关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

圆锥曲线通径公式

二级结论

条件

条件 1（标准方程式）：

圆锥曲线为标准形式：椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$，双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，抛物线 $y^2=2px$ 或 $x^2=2py\,(p>0)$。

结论

结论一（有心曲线通径）：

直观描述： 椭圆和双曲线中，过焦点且垂直于长轴（实轴）的弦称为通径，其长度为 $\frac{2b^2}{a}$。

$$L=\frac{2b^2}{a}.$$

推广结论（抛物线通径）：

直观描述： 抛物线中，过焦点且垂直于对称轴的弦称为通径，其长度为 $2p$。

$$L=2p.$$

理解说明

一句话直觉 通径是圆锥曲线中结构最简单的焦点弦，其长度可直接由曲线基本参数（a,b 或 p）算出，无需额外联立消元。

核心拆解

要点一（过焦点条件）：

通径必须经过焦点，即弦所在直线通过曲线的某一焦点。

要点二（垂直条件）：

通径与焦点所在坐标轴垂直，因此横坐标（或纵坐标）固定为焦点坐标。

几何本质（垂直简化） 当弦垂直于坐标轴时，弦两端点的横坐标相同，代入曲线方程后可直接求解纵坐标，大大简化了计算。

代数意义（代入消元） 将焦点横坐标（如 $x=c$ 或 $x=p/2$）代入标准方程，转化为关于纵坐标的一元二次方程，直接解出 y，再由 $|y_1-y_2|$ 得弦长。

考点价值（快速计算）

- **考法一（直接求通径）：**给出标准方程，直接套用 $L=2b^2/a$ 或 $L=2p$ 计算通径长。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法二（方程求解参数）：**利用通径长列方程，求解曲线中的未知参数（如 a,b,p）。

顿悟点 通径长公式中不显含焦距 c，椭圆和双曲线的通径长只由 a,b 决定，抛物线的通径长仅由 p 决定。这意味着通径长度只与曲线的“开口形状”有关，而与焦点具体位置无关（对于同一曲线）。

使用场景

- **场景一（标准曲线套用）：**遇到标准方程且已知弦过焦点并垂直坐标轴时，直接应用通径公式。
- **场景二（焦点弦定位）：**当题目描述“过焦点且垂直于对称轴的弦”时，优先使用通径长度结论。

证明

思路提示 通径垂直于焦点所在坐标轴，因此只需将焦点的横坐标（或纵坐标）代入曲线方程，即可求出两交点纵坐标（或横坐标），进而得到弦长。

正式推导

步骤一（椭圆设定）：

椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$。右焦点 $F(c,0)$，满足 $c^2=a^2-b^2$。过 F 且垂直于长轴（x 轴）的直线为 $x=c$。

理由：根据通径定义，弦过焦点且垂直于长轴，故直线方程直接取 $x=c$。

步骤二（椭圆求弦）：

将 $x=c$ 代入椭圆方程：

$$\frac{c^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1.$$

利用 $c^2=a^2-b^2$ 得：

$$\frac{a^2-b^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1.$$

故

$$\begin{aligned}\frac{y^2}{b^2}&=1-\frac{a^2-b^2}{a^2}\\&=\frac{b^2}{a^2},\end{aligned}$$

即 $y^2=\frac{b^4}{a^2}$，$|y|=\frac{b^2}{a}$。因此通径长

$$\begin{aligned}L&=2|y|\\&=\frac{2b^2}{a}.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：代入后通过代数化简直接解出 y，无需使用一般弦长公式。

步骤三（双曲线求弦）：

双曲线标准方程 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，右焦点 $F(c,0)$，$c^2=a^2+b^2$。将 $x=c$ 代入：

$$\frac{c^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1.$$

由 $c^2=a^2+b^2$ 得：

$$\frac{a^2+b^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1.$$

移项得：

$$\begin{aligned}\frac{y^2}{b^2}&=\frac{a^2+b^2}{a^2}-1\\&=\frac{b^2}{a^2},\end{aligned}$$

故 $y^2=\frac{b^4}{a^2}$，$|y|=\frac{b^2}{a}$。通径长 $L=2b^2/a$。

理由：与椭圆推导类似，仅参数关系不同，结果一致。

步骤四（抛物线求弦）：

抛物线 $y^2=2px\ (p>0)$，焦点 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$。代入直线 $x=\frac{p}{2}$：

$$\begin{aligned}y^2&=2p\cdot\frac{p}{2}\\&=p^2,\end{aligned}$$

得 $|y|=p$，通径长 $L=2p$。对于 $x^2=2py$，类似可得 $L=2p$。

理由：直接代入焦点横坐标，开方即得。

结论回扣 **椭圆和双曲线（有心圆锥曲线）的通径长统一为 $\frac{2b^2}{a}$，抛物线的通径长为 $2p$。所有标准方程下的圆锥曲线通径都可用该公式直接计算。**

典型例题

例 1（基础） **题目：** 已知椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$，求该椭圆的通径长。**解题步骤：**

第一步（参数识别）：

由标准方程得 $a^2=16$，$b^2=9$，所以 $a=4$，$b=3$。

理由：椭圆标准方程中分母对应 a^2，b^2。

第二步（公式套用）：

通径长 $L=\frac{2b^2}{a}=\frac{2\times9}{4}=\frac{9}{2}$。

理由：直接应用通径公式 $L=2b^2/a$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（结论确认）：

故通径长为 $\frac{9}{2}$。

理由：得到最终结果。

关键结论： 通径长 $L = 9/2$。

例 2（稍变形） 题目： 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\,(a > b > 0)$ 的通径长为 $\sqrt{3}$，且 $b = 1$，求 a 的值。**解题步骤：**

第一步（列公式）：

由通径公式 $L = 2b^2/a$，将 $L = \sqrt{3}$，$b = 1$ 代入得 $\sqrt{3} = 2 \cdot 1^2/a$。

理由：通径公式。

第二步（解方程）：

由 $\sqrt{3} = 2/a$ 得 $a = 2/\sqrt{3}$，即 $a = 2\sqrt{3}/3$。

理由：解简单分式方程。

第三步（条件检验）：

$a = 2\sqrt{3}/3 \approx 1.155 > 1 = b$，满足 $a > b > 0$，故 $a = 2\sqrt{3}/3$。

理由：确保椭圆参数条件成立。

关键结论： $a = 2\sqrt{3}/3$。

例 3（综合应用） 题目： 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\,(a > b > 0)$ 的离心率 $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$，且椭圆通径长与抛物线 $y^2 = 2px\,(p > 0)$ 的通径长相等，求 p 与 a 的比值。**解题步骤：**

第一步（椭圆通径表达）：

由 $e = c/a$，且 $e = \sqrt{2}/2$，得 $c = a/\sqrt{2}$。由 $b^2 = a^2 - c^2$，代入 $c^2 = a^2/2$，得 $b^2 = a^2 - \frac{a^2}{2}$，即 $b^2 = \frac{a^2}{2}$。故 $L_e = \frac{2b^2}{a}$，计算得 $L_e = a$。

理由：离心率定义及通径公式。

第二步（抛物线通径）：

抛物线通径长 $L_p = 2p$。

理由：抛物线通径公式。

第三步（相等条件）：

由 $L_e = L_p$ 得 $a = 2p$，所以 $\frac{p}{a} = \frac{1}{2}$。

理由：列等式并化简。

关键结论： $\dfrac{p}{a} = \dfrac{1}{2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略垂直）

认为过焦点的任意弦都是通径，直接使用通径公式计算长度。

正确理解（定义约束）：

通径必须同时满足“过焦点”和“垂直于对称轴”两个条件，其他焦点弦需使用一般弦长公式。

错因分析（记忆片面）：

只记得通径过焦点，忽略了垂直要求，导致对通径的定义理解不完整。

易错点二（公式颠倒）

将椭圆或双曲线的通径公式错记为 $2a^2/b$ 或 b^2/a。

正确理解（正确公式）：

正确通径公式为 $\frac{2b^2}{a}$，其中 a 是长半轴（或实半轴），b 是短半轴（或虚半轴）。

错因分析（变量混淆）：

对 a、b 在椭圆和双曲线中的作用不清晰，导致公式中 a、b 位置颠倒。

易错点三（漏乘 2）

将抛物线的通径长误记为 p，忽略 $2p$。

正确理解（倍焦准距）：

抛物线通径长等于 $2p$（p 为焦点到准线的距离）。

错因分析（概念不清）：

不清楚通径与焦准距的关系，或与椭圆双曲线通径混淆。

结论小结

一句话核心 圆锥曲线的通径长可用公式直接计算：椭圆和双曲线为 $2b^2/a$，抛物线为 $2p$。

使用条件

- **条件 1（曲线标准式）：**圆锥曲线方程必须为标准形式（椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，抛物线 $y^2=2px$ 或 $x^2=2py$）。
- **条件 2（弦的定位）：**弦必须过焦点且垂直于焦点所在坐标轴。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键提醒

- **易错点（定义条件）：**只有同时满足过焦点和垂直于对称轴的弦才能使用通径公式，不可随意套用。
- **检查项（公式选择）：**椭圆和双曲线用 $2b^2/a$，抛物线用 $2p$；注意参数意义不同，公式不可混用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料